

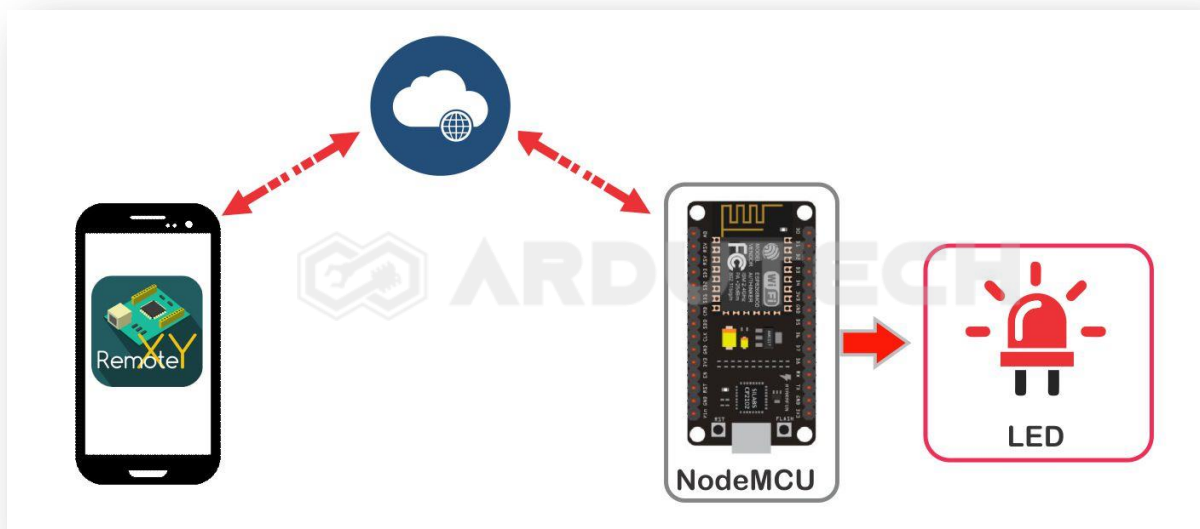
Kontrol 4 Lampu dengan RemoteXY

Deskripsi

Membuat proyek IoT (Internet of Things) untuk mengontrol nyala – mati lampu dengan aplikasi Android yaitu RemoteXY. Lampu yang dipakai disini adalah lampu LED. Untuk mapu AC dapat menabahkan relay sebagai interface-nya.

Cara Kerja

Program aplikasi di Android yaitu RemoteXY dibuat secara 'custom' dengan GUI (*Graphic User Interface*) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat 4 tombol (switch) yang dipakai untuk mengontrol 4 buah lampu LED di board NodeMCU ESP8266.



Kebutuhan Bahan

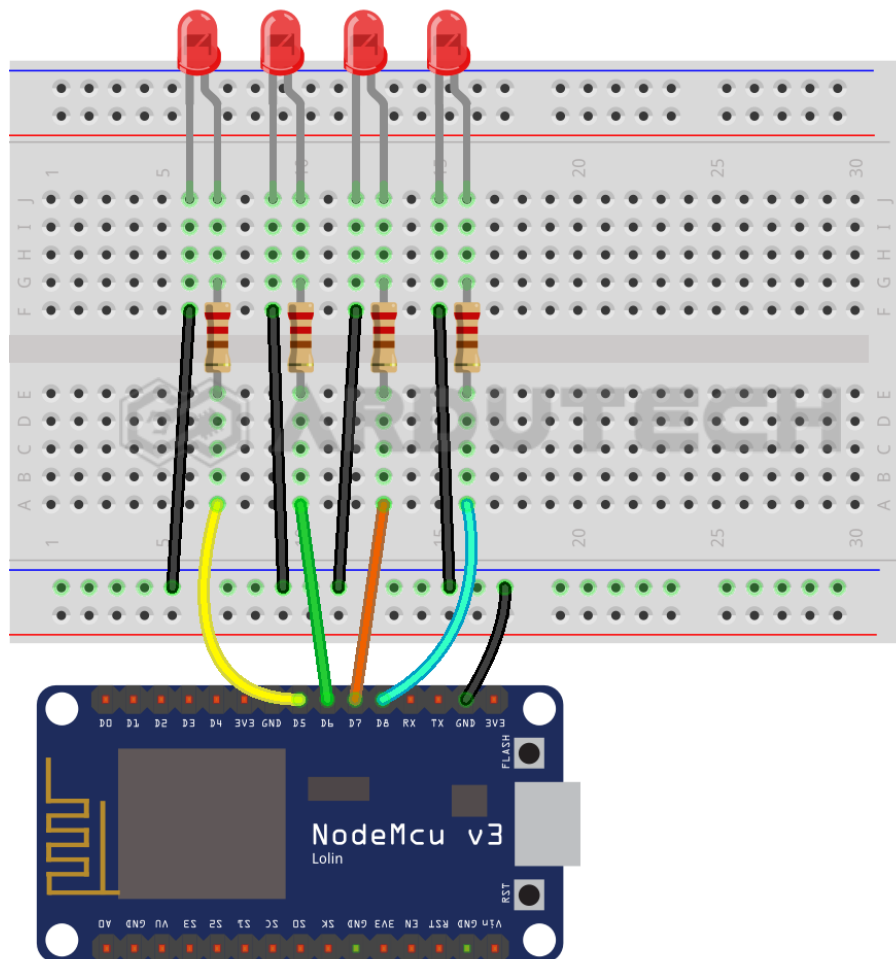
- NodeMCU V3
- LED 4 pcs
- Resistor 220 ohm (4 pcs)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- RemoteXY

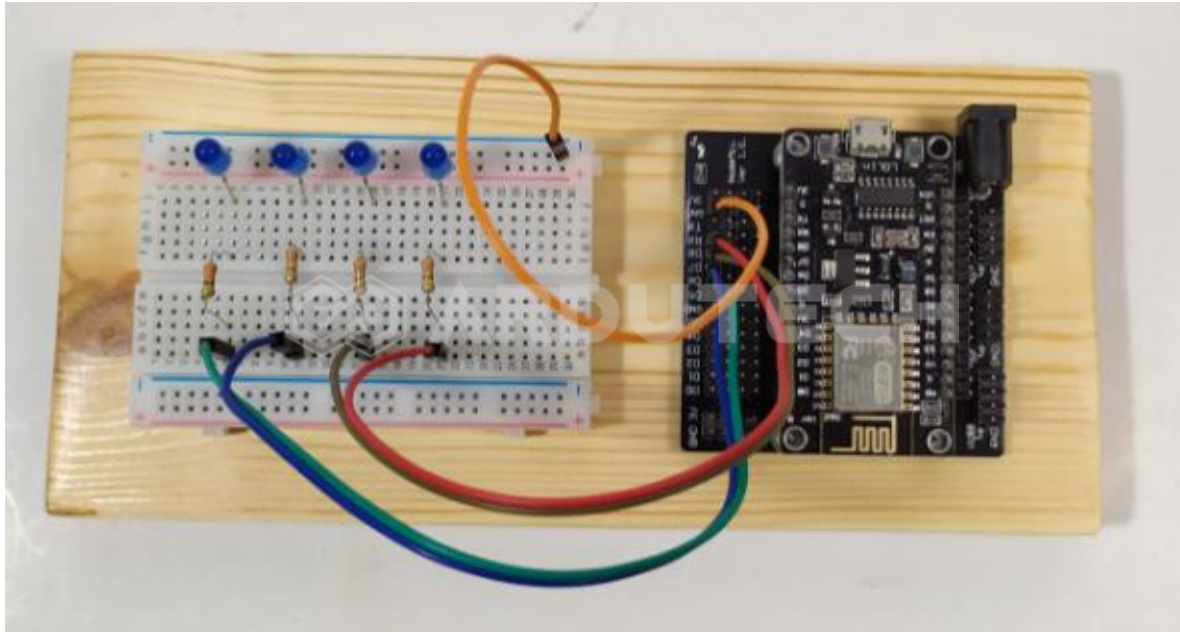
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan LED :

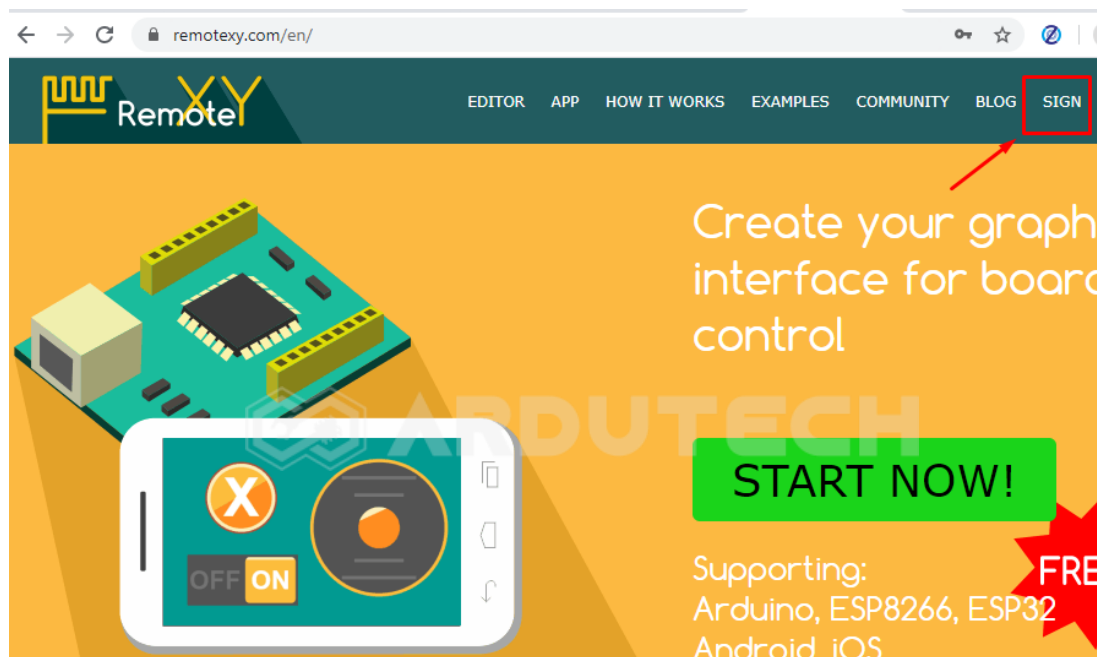
NodeMCU LED

D5	LED 1
D6	LED 2
D7	LED 3
D8	LED 4

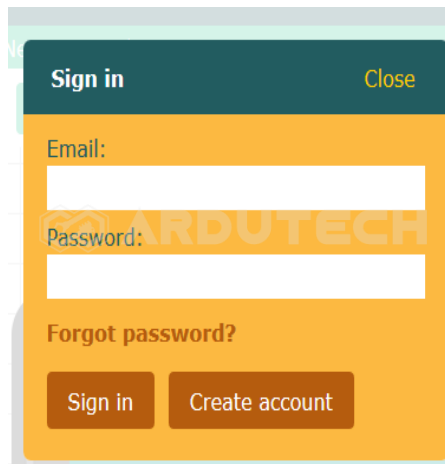


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



Sign in Close

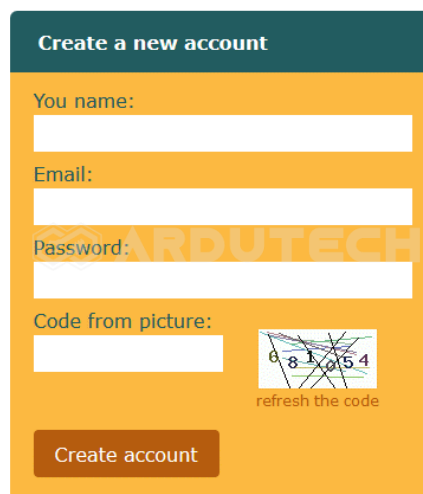
Email:

Password:

Forgot password?

Sign in Create account

Klik **Create account**.



Create a new account

You name:

Email:

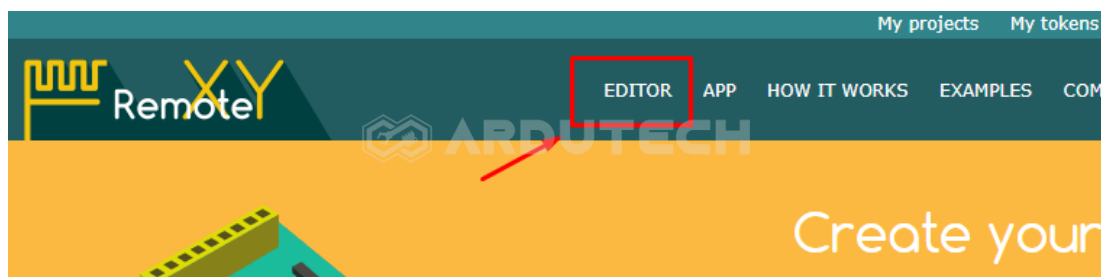
Password:

Code from picture:

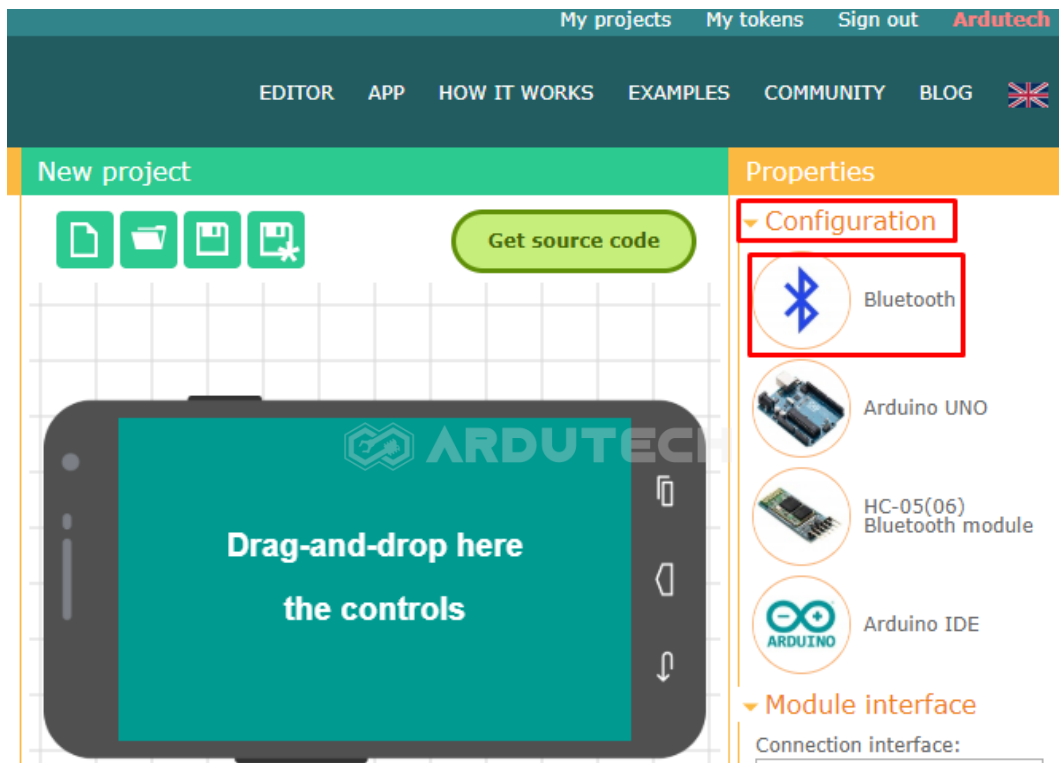
refresh the code

Create account

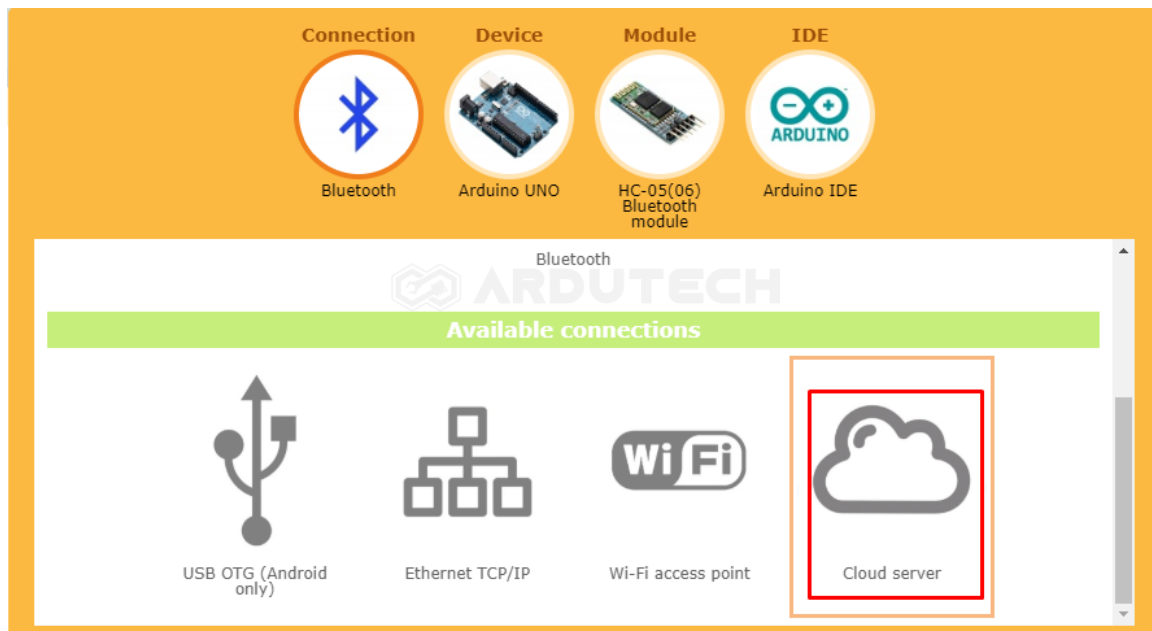
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



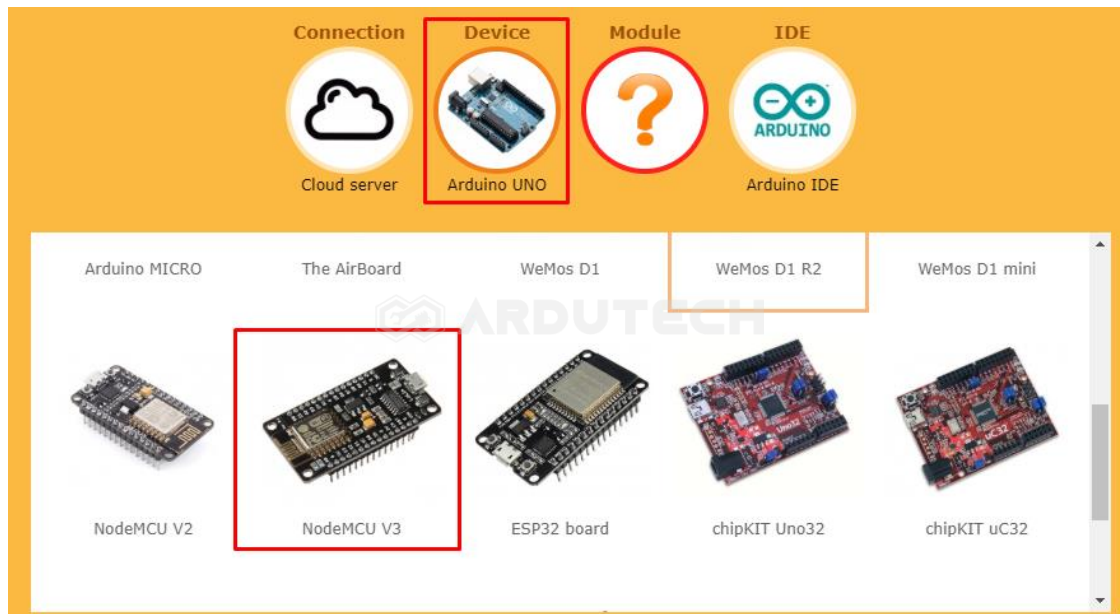
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



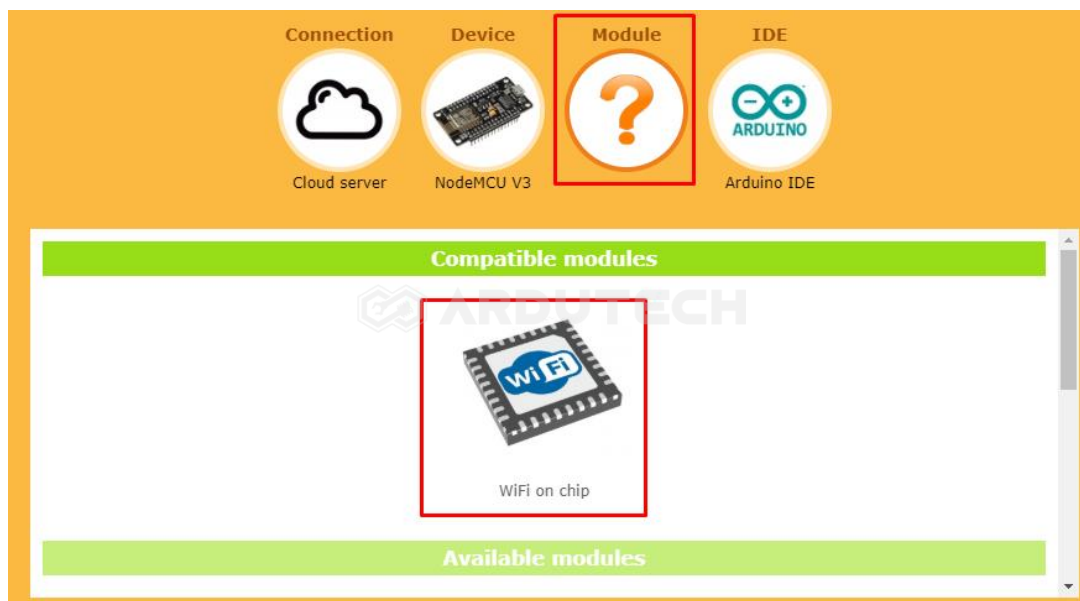
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



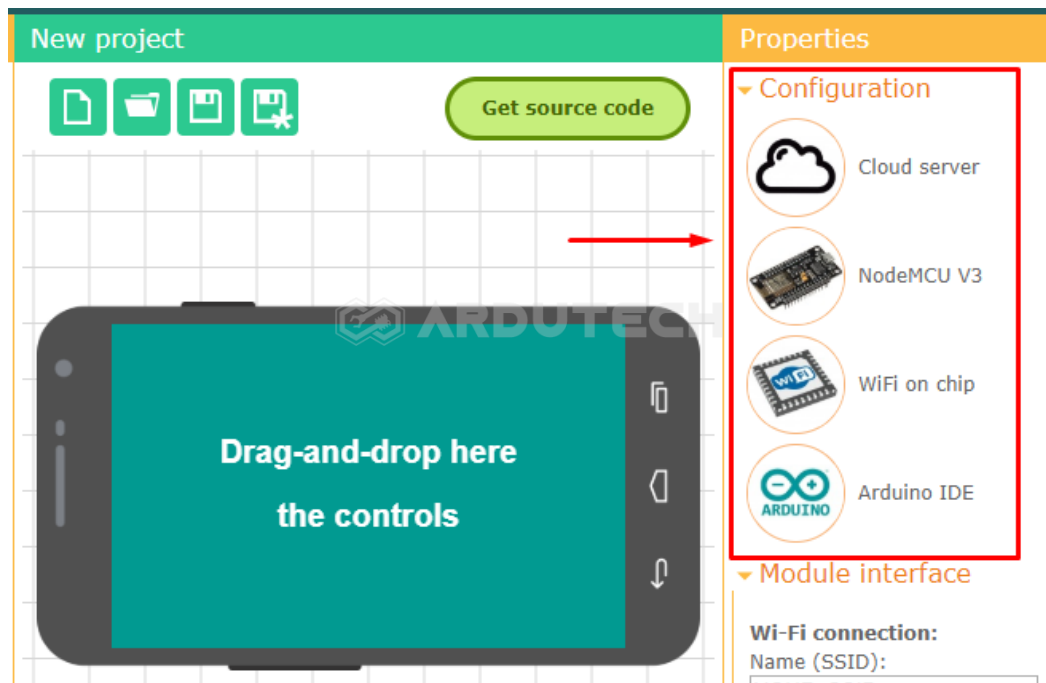
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



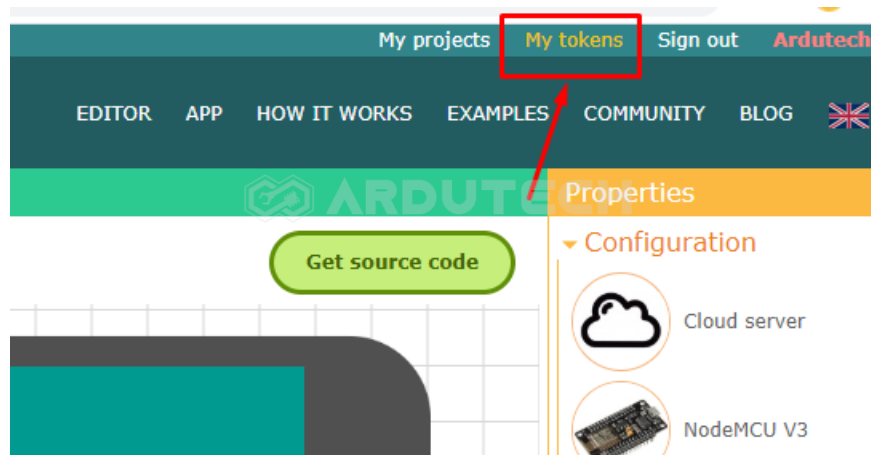
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply.



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

My cloud tokens

Nº	Device name	Token	Device sta
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

Create new token

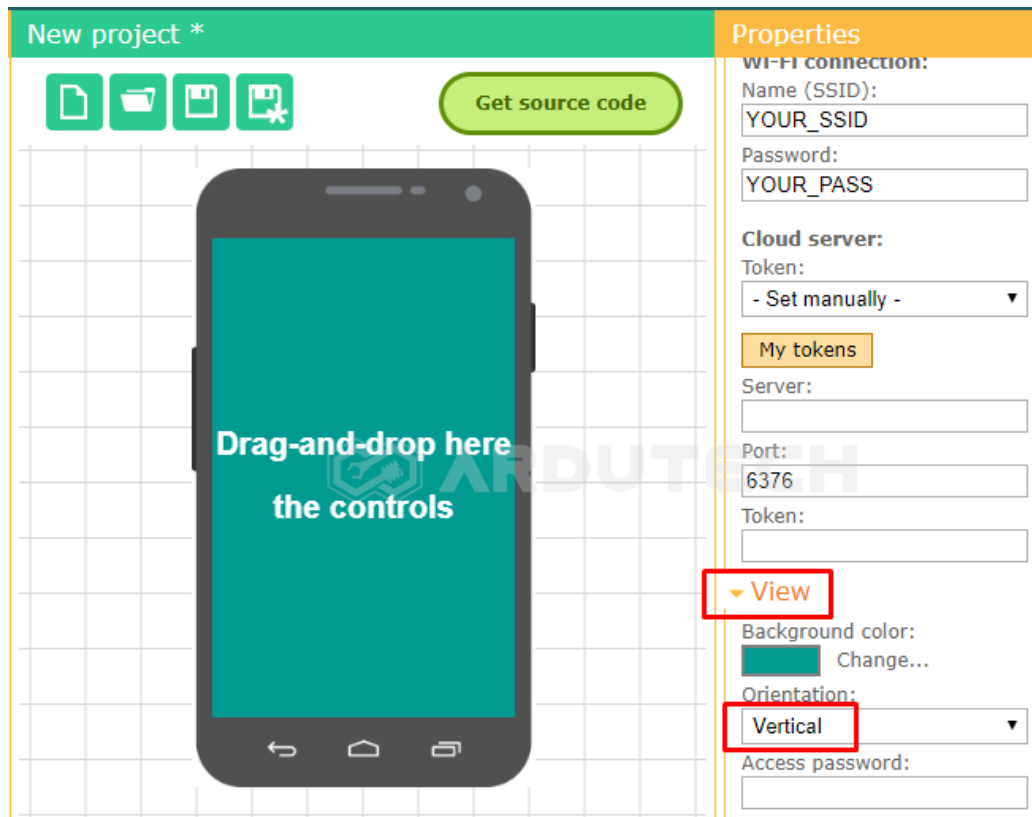
The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

Klik tombol Create new token

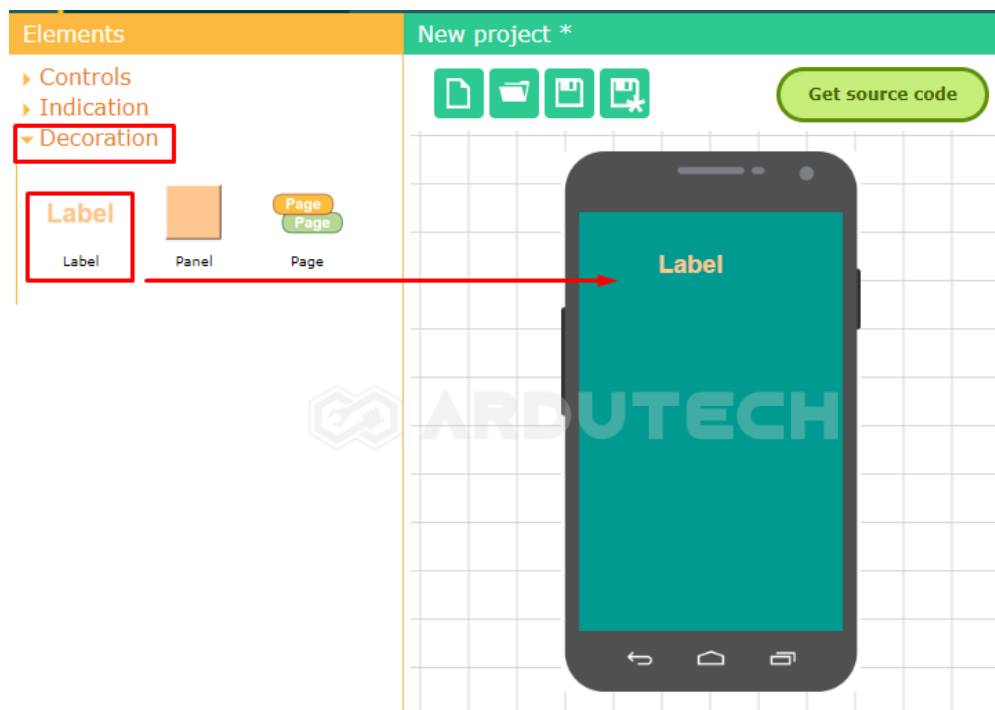
A screenshot of the 'Create new token' dialog box. The dialog has a title bar with 'Create new token' and a 'Close' button. It contains two input fields: 'Device name:' with the text 'Kontrol Lampu' and 'Cloud server:' with a dropdown menu showing 'cloud.remotexy.com'. At the bottom, there are two buttons: 'Create' (highlighted with a red box) and 'Cancel'.

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Kontrol Lampu kemudian klik **Create**.

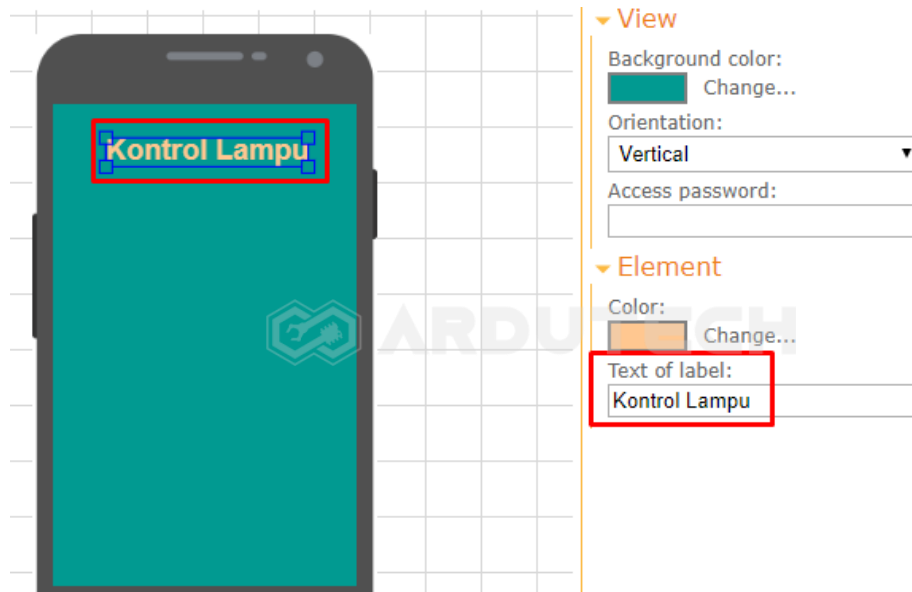
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR



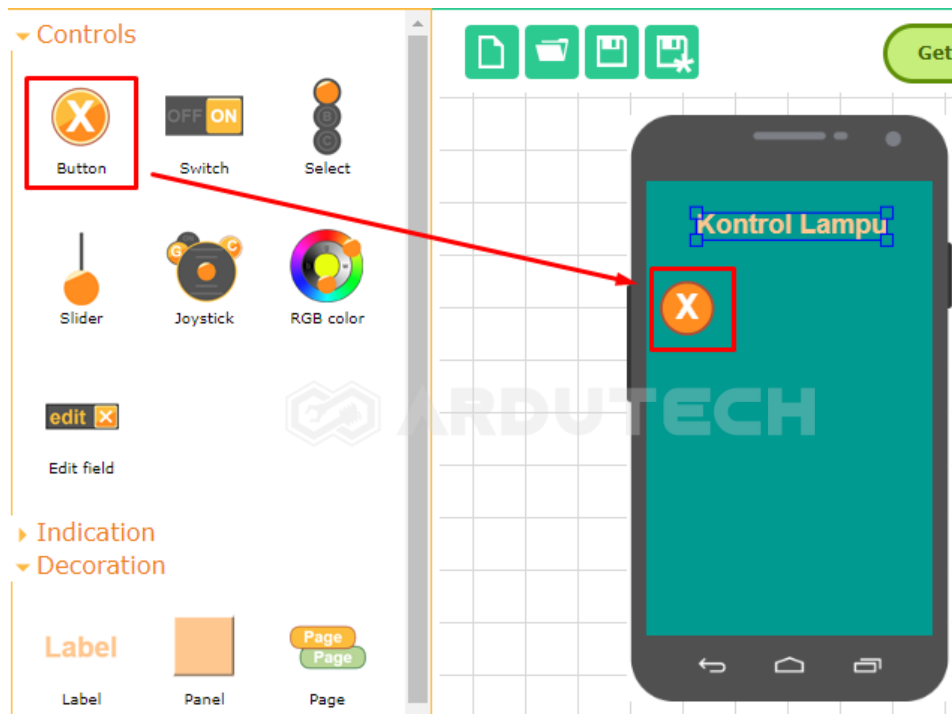
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi Vertical agar layar HP pada posisi berdiri.



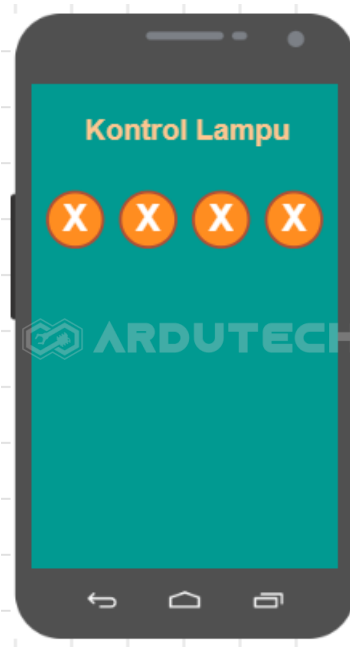
Pada bagian Decoration pilih Label (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Kontrol Lampu” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



Tambahkan lagi sebuah Button di bagian Controls :

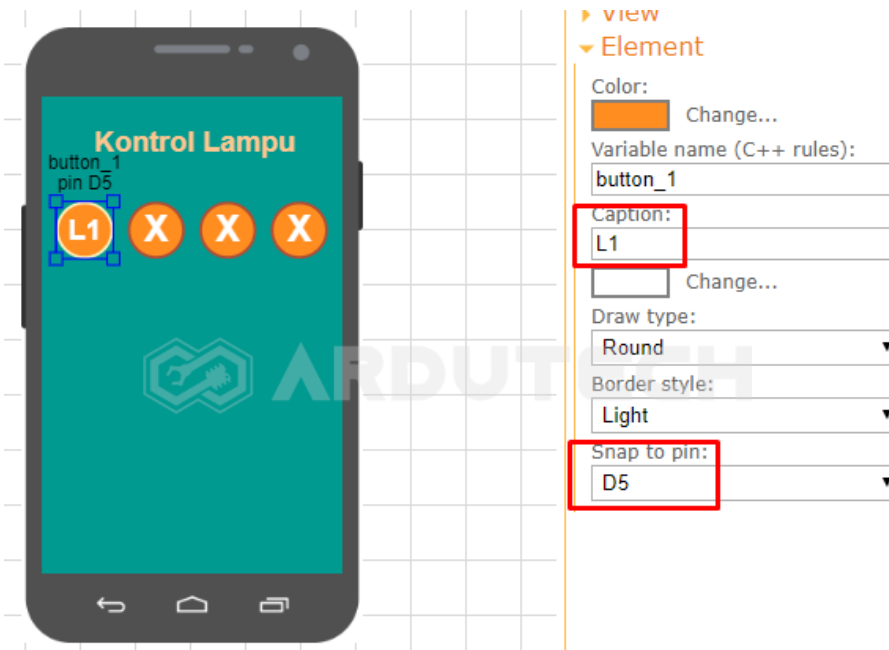


Ok lanjut tambahkan 3 buah lagi Button sehingga menjadi 4 Button :



Edit Button 1, klik pada Button 1 kemudian seting :

- Caption : L1
- Snap to pin : D5 (LED 1 terhubung dengan pin D5 NodeMCU)

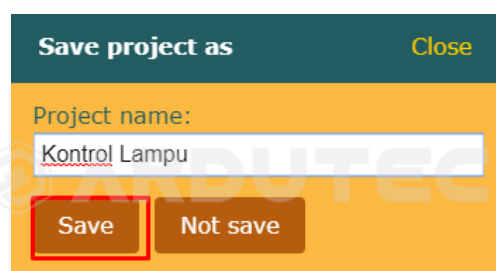
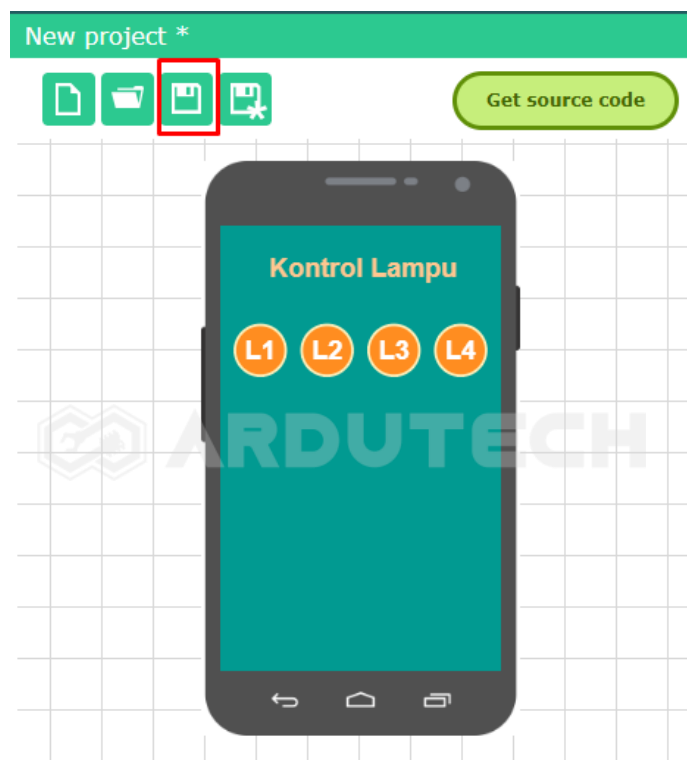


Seting juga untuk 3 Button berikutnya :

Button	Caption	Snap to pin
Button_2	L2	D6
Button_3	L3	D7
Button_4	L4	D8



Terakhir kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Kontrol Lampu

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install RemoteXY library for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app RemoteXY ver.4.5.1 for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*  
  -- Kontrol Lampu --  
  
  This source code of graphical user interface  
  has been generated automatically by RemoteXY editor.  
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version  
  download by link http://remotexy.com/en/library/  
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/  
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;  
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****

* Project Kontrol 4 LED via RemoteXY

* Board : NodeMCU ESP8266 V3

* Input : -

* Output : LED

* 99 Proyek IoT

* www.ardutech.com

*****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY ANDA
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,4,0,0,0,68,0,10,13,1,

```

```

1,8,5,19,12,12,2,31,76,49,
0,1,8,19,19,12,12,2,31,76,
50,0,1,8,33,19,12,12,2,31,
76,51,0,1,8,46,19,12,12,2,
31,76,52,0,129,0,11,7,42,6,
17,75,111,110,116,114,111,108,32,76,
97,109,112,117,0 };

// this structure defines all the variables and events of your control interface
struct {

    // input variables
    uint8_t button_1; // =1 if button pressed, else =0
    uint8_t button_2; // =1 if button pressed, else =0
    uint8_t button_3; // =1 if button pressed, else =0
    uint8_t button_4; // =1 if button pressed, else =0

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;

#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//      END RemoteXY include      //
////////////////////////////////////

#define PIN_BUTTON_1 D5
#define PIN_BUTTON_2 D6
#define PIN_BUTTON_3 D7
  
```

```
#define PIN_BUTTON_4 D8

void setup()
{
  RemoteXY_Init ();

  pinMode (PIN_BUTTON_1, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_2, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_3, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_4, OUTPUT);

  // TODO you setup code
}

void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();

  digitalWrite(PIN_BUTTON_1, (RemoteXY.button_1==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_2, (RemoteXY.button_2==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_3, (RemoteXY.button_3==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_4, (RemoteXY.button_4==0)?LOW:HIGH);

  // TODO you loop code

  // use the RemoteXY structure for data transfer
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**

- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

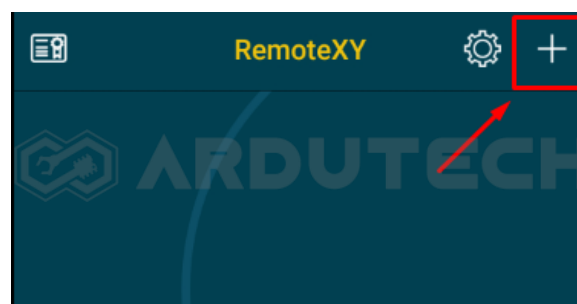
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



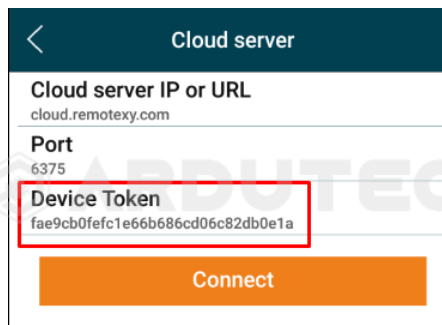
Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



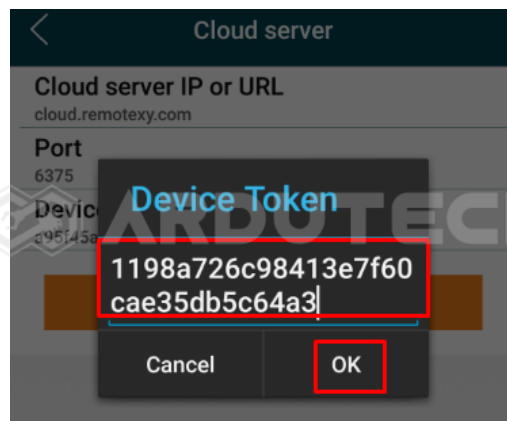
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



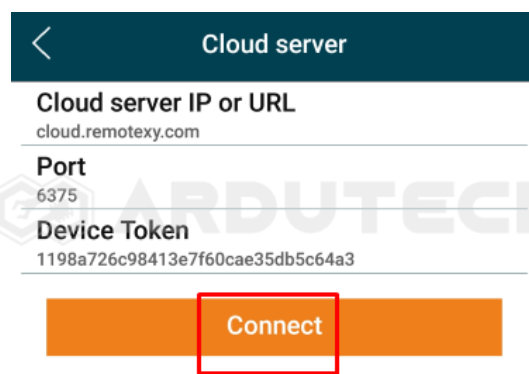
Selanjutnya tampil :



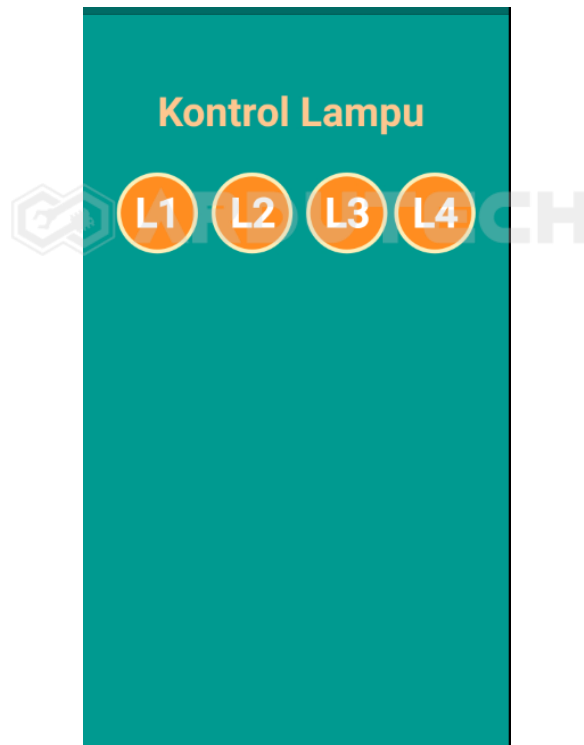
Klik pada Device Token :



Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Tekan Button (tombol) 1 dan tahan (push ON) maka LED 1 akan nyala. Coba juga untuk mengontrol LED yang lain dengan tombol yang lain juga.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*